

Esercizi di Algebra Lineare

Claretta Carrara

Avvertenze importanti.

- L'eserciziario è scaricabile gratuitamente dalla rete. Si tratta semplicemente di una raccolta di esercizi. Sicuramente contiene errori di conto e di scrittura (e forse anche altro).
 - Quasi ogni capitolo è così strutturato:
 - Testo degli esercizi,
 - Suggerimenti e brevi spiegazioni sulle tecniche utilizzate per la risoluzione,
 - Soluzione di tutti gli esercizi proposti.
 - L'eserciziario contiene sostanzialmente:
 - i *Fogli di esercizi* assegnati e parzialmente svolti nelle ore di esercitazione per i corsi:
 - * *Geometria*, c.l. in Ingegneria Edile / Architettura, dall'a.a. 2002/03 all'a.a. 2009/2010.
 - * *Geometria e Algebra*, c.l. in Ingegneria e Scienze dell'Informazione e dell'Organizzazione - Rovereto, dall'a.a. 2002/03, all'a.a. 2006/2007.
 - * *Geometria e Algebra*, Ingegneria a-l, a.a. 2010/2011.
- I corsi sono tenuti dal Prof. Alessandro Perotti, ad eccezione di *Geometria e Algebra*, c.l. in Ingegneria e Scienze dell'Informazione e dell'Organizzazione - Rovereto, a.a. 2006/2007, tenuto dal Prof. Gianluca Occhetta.
- Alcuni esercizi (segnalati) sono presi dal libro di testo *M.P. Manara - A. Perotti - R. Scapellato*, *Geometria e Algebra Lineare (Teoria ed esercizi)*, ed. Esculapio, 2002.
- La maggior parte degli esercizi degli appelli d'esame e delle provette dei precedenti corsi.

Rette e piani

Esercizio 2.1. Determinare l'equazione parametrica e Cartesiana della retta del piano

- (a) Passante per i punti $A(1, 2)$ e $B(-1, 3)$.
- (b) Passante per il punto $C(2, 3)$ e parallela al vettore $\overrightarrow{OP} = (-1, 2)$.
- (c) Di equazione Cartesiana $y = 2x + 5$. Determinare inoltre un punto appartenente a tale retta.

Esercizio 2.2. Determinare l'equazione parametrica e Cartesiana della retta dello spazio

- (a) Passante per i punti $A(1, 0, 2)$ e $B(3, -1, 0)$.
- (b) Passante per il punto $P(1, 3, 1)$ e parallela al vettore $\overrightarrow{OQ} = (2, 0, 0)$.
- (c) Di equazioni Cartesiane

$$\begin{cases} y = 3x + 1 \\ y - x + z = 0 \end{cases}$$

Determinare inoltre un punto appartenente a tale retta.

Esercizio 2.3.

- a) Determinare l'equazione parametrica e Cartesiana del piano π passante per i punti $A(1, 3, 1)$, $B(2, 0, 0)$ e $C(0, 1, 1)$. Il punto $P(0, 2, 0)$ appartiene a tale piano?
- b) Determinare una equazione della retta passante per A ortogonale a π .

Esercizio 2.4. Sia r la retta di $\mathbf{R}^3$ passante per i punti $A(1, -1, 2)$ e $B(-2, 0, 1)$, e sia s la retta contenente $C(1, 3, -3)$ e parallela al vettore $OD(2, -2, 3)$.

- a) Determinare la posizione reciproca delle due rette (cioè se sono incidenti, parallele o sghembe).
- b) Se sono incidenti determinarne il punto di intersezione.

Esercizio 2.5.

- a) Determinare la posizione reciproca (cioè se sono incidenti, parallele o sghembe) delle rette r e r' di equazioni parametriche:

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = t + 1 \\ z = t + 3 \end{cases} \quad r' : \begin{cases} x = s \\ y = 2 \\ z = s + 2 \end{cases}$$

- b) Se le rette sono incidenti determinare l'ampiezza dell'angolo tra esse.

Esercizio 2.6. Determinare la posizione reciproca (parallele, incidenti o sghembe) delle rette r e r' di equazioni parametriche:

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = t + 1 \\ z = t \end{cases} \quad r' : \begin{cases} x = s \\ y = 1 \\ z = 2s + 1 \end{cases}$$

Esercizio 2.7.

- a) Determinare equazioni parametriche della retta r passante per i punti $A = (2, 3, 1)$ e $B = (0, 0, 1)$ e della retta s passante per i punti $C = (0, 0, 0)$ e $D = (4, 6, 0)$.
- b) Stabilire se r e s sono complanari. In caso affermativo, trovare un'equazione cartesiana del piano contenente r e s .

Esercizio 2.8. Si considerino le rette r_1 e r_2 di equazioni

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x + y = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$$

- Si mostri che le due rette sono incidenti.
- Si determini l'equazione della retta ortogonale a r_1 e r_2 e passante per il loro punto di intersezione.

Esercizio 2.9. Si considerino le rette di equazioni cartesiane

$$r : \begin{cases} x + 2y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} 2x = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

- Dopo avere verificato che le due rette sono incidenti, determinare l'equazione cartesiana della retta passante per $P(1, 1, 1)$ e incidente r e s .
- Determinare l'equazione cartesiana del piano passante per $C(1, 2, -3)$ e perpendicolare a r .
- Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (1, 1, 1)$ e perpendicolare alle due rette r e s .

Esercizio 2.10. Sia r la retta nello spazio passante per i punti $A = (0, 0, 1)$ e $B = (-2, -1, 0)$. Sia s la retta passante per i punti $C = (1, 1, 1)$ e $D = (-1, 0, 0)$.

- Mostrare che le due rette sono complanari e trovare un'equazione del piano π che le contiene.
- Trovare equazioni parametriche della retta per l'origine ortogonale al piano π del punto a).

Esercizio 2.11.

- Determinare equazioni parametriche ed equazioni cartesiane della retta r dello spazio passante per i punti $A = (2, -1, 3)$ e $B = (3, 5, 4)$.
- Stabilire se la retta r interseca il piano di equazione cartesiana $2x - y + z = 0$.

Esercizio 2.12. Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane $x + z + 1 = 2x + 2y - z - 3 = 0$ e sia l la retta di equazioni parametriche $x = 2t$, $y = -t$, $z = 0$.

- Determinare una equazione cartesiana del piano π contenente il punto $P(1, 2, 3)$ e ortogonale alla retta l .
- Stabilire se esiste una retta passante per P , contenuta in π ed incidente la retta r . In caso affermativo determinare equazioni di tale retta.

Esercizio 2.13. Si considerino i piani dello spazio

$$\pi : x - y + z = 0 \quad e \quad \pi' : 8x + y - z = 0.$$

- Stabilire la posizione reciproca dei due piani.
- Trovare un'equazione cartesiana del piano passante per $P = (1, 1, 1)$ e perpendicolare ai piani π e π' .

Esercizio 2.14.

- Determinare equazioni parametriche e cartesiane della retta r passante per i punti $A = (2, 1, 3)$ e $B = (1, 2, 1)$.
- Trovare un'equazione cartesiana del piano π parallelo alla retta r e all'asse z e passante per l'origine.

Esercizio 2.15.

- Determinare equazioni parametriche e cartesiane del piano π passante per i punti $A = (-1, 1, 1)$ e $B = (2, 0, 1)$ e perpendicolare alla retta r di equazioni cartesiane $x = y - 1 = 0$.
- Trovare un'equazione cartesiana del piano π' parallelo al piano π e passante per il punto $C = (0, 1, 2)$.

Esercizio 2.16. Nello spazio si considerino la due rette di equazioni:

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

- Mostrare che le due rette sono sghembe.
- Determinare un'equazione del piano contenente la retta r e parallelo alla retta s .
- Determinare un'equazione del piano parallelo alle due rette ed equidistante da esse.

Esercizio 2.17. Si considerino le rette r_1, r_2, r_3 di equazioni

$$\begin{aligned} r_1 &: x = 3t + 1, \quad y = -t, \quad z = 3t + 1 \\ r_2 &: x = s, \quad y = 2, \quad z = s \\ r_3 &: x - 1 = z = 0 \end{aligned}$$

- Si determini un'equazione del piano π contenente le rette r_1 e r_2 .
- Si stabilisca se il piano π contiene r_3 .
- Si calcoli la proiezione ortogonale del punto $P(1, 2, 0)$ sul piano π .

Esercizio 2.18. Si considerino i piani π_1, π_2, π_3 di equazioni

$$\begin{aligned} \pi_1 &: z - 3 = 0 \\ \pi_2 &: x + y + 2 = 0 \\ \pi_3 &: 3x + 3y - z + 9 = 0 \end{aligned}$$

e la retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.

- Si stabilisca se il piano π_3 contiene r .
- Si trovi un'equazione cartesiana del piano π_4 passante per l'origine e contenente r .
- Si calcoli la proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_1 .

Esercizio 2.19. Si considerino i piani π_1, π_2, π_3 di equazioni

$$\begin{aligned} \pi_1 &: 3x + 3y - z = -9 \\ \pi_2 &: x + y + 2 = 0 \\ \pi_3 &: x + y + z = 1 \end{aligned}$$

e la retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.

- Si stabilisca se il piano π_3 contiene r .
- Si trovi un'equazione cartesiana del piano π_4 passante per l'origine e contenente r .
- Si calcoli la proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_1 .

Esercizio 2.20. Si considerino la retta r di equazione

$$r : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = 1 \end{cases}$$

e la famiglia di piani $\pi_k : 2x + ky - z = 1$ dove k è un parametro reale.

- Si determini per quali k il piano π_k risulta parallelo a r .
- Per il valore di k trovato al punto precedente calcolare la distanza tra π_k e r .

Esercizio 2.21. Nel piano, si considerino le rette r_1, r_2, r_3 di equazioni

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \end{cases} \quad r_2 : x - 2y + 1 = 0, \quad r_3 : 2x + y - 2 = 0.$$

- Si trovi un'equazione cartesiana della retta r parallela a r_1 e passante per il punto $A = r_2 \cap r_3$.
- Si trovi un'equazione cartesiana della retta s perpendicolare a r_1 e passante per A .
- Si calcoli l'angolo tra le rette r_1 e r_2 e tra le rette r_2 e r_3 .

Esercizio 2.22. Verificare che i quattro punti

$$P_1 = (1, 2, 1), \quad P_2 = (2, 1, 0), \quad P_3 = (-1, 0, -1), \quad P_4 = (0, 0, -1)$$

sono complanari e determinare un'equazione cartesiana del piano che li contiene.

Esercizio 2.23. Siano π_1 il piano di equazioni parametriche:

$$x = 1 + u + v, \quad y = 2 + u - v, \quad z = 3 + u, \quad u, v \in \mathbf{R}$$

e π_2 il piano di equazione cartesiana $x - y + z + 1 = 0$.

- Si scriva l'equazione cartesiana di π_1 .
- Si scrivano le equazioni parametriche della retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.
- Detta s la retta di equazioni parametriche: $x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3 + 2t$, si verifichi che r e s sono sghembe.

Esercizio 2.24. Siano r e s le rette di equazioni:

$$r : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = 1 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}, \quad s : \begin{cases} 3x - 2y = -2 \\ z = 2 \end{cases}$$

- Si determini l'equazione cartesiana del piano π_1 contenente r e s .
- Si determini l'equazione cartesiana del piano π_2 perpendicolare a r e s e passante per il punto $C(0, 1, 1)$.

Esercizio 2.25. Si considerino i tre piani di equazioni

$$\pi_1 : x + y + z = 0, \quad \pi_2 : x - y - z + 1 = 0, \quad \pi_3 : 2x + kz = 1$$

- Stabilire la posizione reciproca dei tre piani (paralleli, incidenti in un punto o in una retta ...) al variare di k in $\mathbf{R}$.
- Si determini l'equazione del piano per l'origine e perpendicolare alla retta $r : \pi_1 \cap \pi_2$.

Esercizio 2.26. Si considerino le rette r_1 e r_2 di equazioni:

$$r_1 : \begin{cases} y + z = 2 \\ x = 1 \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

- Si verifichi che le due rette sono incidenti e se ne determini il punto P di intersezione.
- Si trovi un'equazione parametrica della retta passante per P e ortogonale a r_1 e r_2 .

Esercizio 2.27. Siano assegnati il punto $A = (1, 2, 1)$ il piano π e la retta s di equazioni

$$\pi : x + z = 4, \quad s : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases}$$

- Si determini il punto B , proiezione ortogonale di A su π e la retta r passante per A e per B .
- Indicato con C il punto di intersezione tra s e r e con D il punto di intersezione tra s e π , si determini un'equazione della retta CD .
- Si determini l'angolo tra r e la retta CD .

Esercizio 2.28. Nello spazio, si considerino le rette r_1, r_2 di equazioni

$$r_1 : \begin{cases} x = 3t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ z + y - 3 = 0 \end{cases}$$

- Determinare la loro posizione reciproca.
- Determinare un'equazione cartesiana del piano π contenente le due rette.
- Determinare un'equazione parametrica della retta passante per $P = (-2, 5, 1)$ e perpendicolare alle rette r_1 e r_2 .

Esercizio 2.29. Nello spazio, si considerino i piani π_1, π_2 di equazioni

$$\pi_1 : 3x - y + z = 0, \quad \pi_2 : 2x + y = 0.$$

- Scrivere equazioni parametriche della retta r intersezione di π_1 e π_2 .
- Determinare un'equazione cartesiana del piano ortogonale ai due piani assegnati e passante per il punto $P = (2, 1, 0)$.
- Trovare la proiezione ortogonale del punto P sulla retta r .

Esercizio 2.30. Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 2)$ e $B = (-1, 1, 1)$ e s la retta di equazioni parametriche

$$s : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

- Si determini un'equazione cartesiana del piano perpendicolare a r e passante per il punto Q di intersezione tra l'asse delle y e il piano contenente r e s .
- Si trovino equazioni cartesiane e parametriche della retta perpendicolare ad r e s e passante per il punto $P = (1, 3, 1)$.

Esercizio 2.31. Dati i punti $O(0, 0)$, $A(2, 1)$, $B(1, 3)$, determinare l'isometria $f(x, y) = (x', y')$ tale che $f(O) = O'$, $f(A) = A'$, $f(B) = B'$ nei seguenti casi. Stabilire in particolare se si tratta di una traslazione, rotazione, riflessione e glissoriflessione trovando gli eventuali punti fissi.

- $O' = \left(-3, \frac{1}{2}\right)$, $A' = \left(-1, \frac{3}{2}\right)$, $B' = \left(-2, \frac{7}{2}\right)$.
- $O' = (1, 0)$, $A' = \left(\frac{5 - 2\sqrt{2}}{3}, \frac{1 + 4\sqrt{2}}{3}\right)$, $B' = \left(\frac{4 - 6\sqrt{2}}{3}, \frac{3 + 2\sqrt{2}}{3}\right)$.
- $O' = (0, 0)$, $A' = \left(-\frac{2}{5}, \frac{11}{5}\right)$, $B' = \left(\frac{9}{5}, \frac{13}{5}\right)$.
- $O' = (-2, 1)$, $A' = \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)$, $B' = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$.

Esercizio 2.32. Si considerino i punti del piano $A = (0, 0)$, $B = (2t, 0)$, $C = (0, 1)$ e $A' = (2, 2)$, $B' = (2 + \sqrt{3}, 3)$, $C' = \left(\frac{3}{2}, 2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

- Per quali valori di t esiste un'isometria diretta che trasforma i punti A , B , C nei punti A' , B' , C' rispettivamente?
- Per i valori di t determinati al punto precedente, trovare le equazioni dell'isometria.
- Stabilire se l'isometria f in b) ha dei punti fissi, cioè tali che $f(P) = P$.

1. Suggerimenti

- In $\mathbf{R}^2$ l'equazione **parametrica** della **retta** passante per $P(x_0, y_0)$ e di direzione parallela al vettore $u = (u_1, u_2)$ è:

$$r : \begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

- In $\mathbf{R}^2$ la generica equazione **cartesiana** di una **retta** è:

$$r : \quad ax + by + k = 0$$

- In $\mathbf{R}^3$ l'equazione **parametrica** della **retta** passante per $P(x_0, y_0, z_0)$ e di direzione parallela al vettore $u = (u_1, u_2, u_3)$ è:

$$r : \begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

- In $\mathbf{R}^3$ la generica equazione **cartesiana** di una **retta** è data dall'intersezione di due piani:

$$r : \begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = k_1 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = k_2 \end{cases}$$

- In $\mathbf{R}^3$ l'equazione **parametrica** del **piano** passante per $P(x_0, y_0, z_0)$ e di direzioni parallele ai vettori $u = (u_1, u_2, u_3)$ e $v = (v_1, v_2, v_3)$ è:

$$\pi : \begin{cases} x = x_0 + u_1 t + v_1 s \\ y = y_0 + u_2 t + v_2 s \\ z = z_0 + u_3 t + v_3 s \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbf{R}$$

- In $\mathbf{R}^3$ la generica equazione **cartesiana** di un **piano** è :

$$\pi : \quad ax + by + cz = k$$

Il vettore (a, b, c) ha direzione perpendicolare al piano.

- Due rette r_1 e r_2 sono **parallele** se hanno la stessa direzione, ovvero se i rispettivi vettori direzione sono proporzionali.
 - In $\mathbf{R}^3$ due rette r_1 e r_2 sono **sghembe** se non sono parallele e non si intersecano.
 - In $\mathbf{R}^3$ due rette r_1 e r_2 sono **complanari** se non sono sghembe, ovvero se sono parallele oppure si intersecano.
 - Due piani π_1 e π_2 sono **paralleli** se non si intersecano. Analogamente due piani $\pi_1 : a_1x + b_1y + c_1z = k_1$ e $\pi_2 : a_2x + b_2y + c_2z = k_2$ sono paralleli se i vettori (a_1, b_1, c_1) e (a_2, b_2, c_2) sono proporzionali.
 - Una retta r è **perpendicolare** al piano $\pi : ax + by + cz = k$ se r ha direzione parallela al vettore $u = (a, b, c)$.
-

- Dati due vettori $u = (u_1, u_2, u_3)$ e $v = (v_1, v_2, v_3)$ di $\mathbf{R}^3$ chiamiamo **prodotto scalare** di u e v il **numero**:

$$(u, v) = u \cdot v^T = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3.$$

- Date due rette r_1 parallela a un vettore u e r_2 parallela a un vettore v , l'**angolo** ϑ tra le due rette è dato da:

$$\cos(\vartheta) = \frac{(u, v)}{|u| \cdot |v|} = \frac{u \cdot v^T}{|u| \cdot |v|},$$

dove $|u|$ = **norma** di u = **lunghezza** di $u = \sqrt{(u, u)} = \sqrt{u \cdot u^T}$.

Isometrie. Le isometrie sono trasformazioni del piano $f(x, y) = f(x', y')$ che mantengono le distanze. Un punto P tale che $P' = f(P) = P$ è detto **punto fisso**; una retta r tale che $r' = f(r) = r$ è detta **retta fissa**. Ci sono quattro tipi di isometrie:

- Isometrie **dirette**: mantengono l'orientamento degli angoli. Hanno equazione:

$$\begin{cases} x' = cx - sy + a \\ y' = sx + cy + b \end{cases} \quad \text{con } c^2 + s^2 = 1$$

Ci sono due tipi di isometrie dirette:

- **Traslazioni**: $s = 0$. Non hanno punti fissi.
- **Rotazioni**: $s \neq 0$. Hanno un punto fisso (il centro di rotazione) che si trova risolvendo il sistema

$$\begin{cases} x = cx - sy + a \\ y = sx + cy + b \end{cases}$$

- Isometrie **inverse**: non mantengono l'orientamento degli angoli. Hanno equazione:

$$\begin{cases} x' = cx + sy + a \\ y' = sx - cy + b \end{cases} \quad \text{con } c^2 + s^2 = 1$$

Ci sono due tipi di isometrie inverse:

- **Riflessioni** o simmetrie rispetto ad una retta. Hanno una retta di punti fissi (l'asse di simmetria) e infinite rette fisse (le rette ortogonali all'asse).
 - **Glissoriflessioni**: composizione di una riflessione e di una traslazione parallela all'asse di simmetria. Non hanno punti fissi.
-

2. Soluzioni

Esercizio 2.1. *Determinare l'equazione parametrica e Cartesiana della retta del piano*

- (a) *Passante per i punti $A(1, 2)$ e $B(-1, 3)$.*
 (b) *Passante per il punto $C(2, 3)$ e parallela al vettore $\overrightarrow{OP} = (-1, 2)$.*
 (c) *Di equazione Cartesiana $y = 2x + 5$. Determinare inoltre un punto appartenente a tale retta.*

SOLUZIONE:

- (a) Poichè $\overrightarrow{AB} = (-2, 1)$ otteniamo

$$r : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Per ottenere l'equazione Cartesiana basta ricavare t :

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - 2(y - 2) \\ t = y - 2 \end{cases} \Rightarrow x + 2y - 5 = 0$$

- (b) Possiamo scrivere direttamente l'equazione parametrica:

$$r : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Ricaviamo ora l'equazione Cartesiana:

$$\begin{cases} t = 2 - x \\ y = 3 + 2(2 - x) \end{cases} \Rightarrow 2x + y - 7 = 0$$

- (c) La cosa più semplice è porre una variabile uguale al parametro t , ottenendo

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 5 + 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Per determinare un punto P appartenente a r è sufficiente trovare un punto (x, y) che soddisfi l'equazione di r (parametrica o cartesiana). Assegnando per esempio il valore 0 al parametro t nell'equazione parametrica otteniamo il punto:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 5 \end{cases} \Rightarrow P(0, 5).$$

□

Esercizio 2.2. *Determinare l'equazione parametrica e Cartesiana della retta dello spazio*

- (a) *Passante per i punti $A(1, 0, 2)$ e $B(3, -1, 0)$.*
 (b) *Passante per il punto $P(1, 3, 1)$ e parallela al vettore $\overrightarrow{OQ} = (2, 0, 0)$.*
 (c) *Di equazioni Cartesiane*

$$\begin{cases} y = 3x + 1 \\ y - x + z = 0 \end{cases}$$

Determinare inoltre un punto appartenente a tale retta.

SOLUZIONE:

(a) Poichè $\overrightarrow{AB} = (2, -1, -2)$ otteniamo

$$r : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 2 - 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Ricaviamo ora l'equazione Cartesiana:

$$\begin{cases} x = 1 + 2(-y) \\ t = -y \\ z = 2 - 2(-y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y - 1 = 0 \\ 2y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

Notiamo che l'equazione Cartesiana di una retta nello spazio è data mediante l'intersezione di due piani.

(b) Possiamo scrivere direttamente l'equazione parametrica:

$$r : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 \\ z = 1 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Notiamo che l'equazione si può equivalentemente scrivere

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 3 \\ z = 1 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

E' immediato ricavare l'equazione Cartesiana:

$$\begin{cases} y = 3 \\ z = 1 \end{cases}$$

(c) La cosa più semplice è porre la variabile x uguale al parametro t , ottenendo

$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 + 3t \\ z = -(1 + 3t) + t \end{cases} \Rightarrow r : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 3t \\ z = -1 - 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Per determinare un punto P appartenente a r è sufficiente trovare un punto (x, y, z) che soddisfi l'equazione di r (parametrica o cartesiana). Assegnando per esempio il valore 0 al parametro t nell'equazione parametrica otteniamo il punto:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow P(0, 1, -1).$$

□

Esercizio 2.3.

- a) *Determinare l'equazione parametrica e Cartesiana del piano π passante per i punti $A(1, 3, 1)$, $B(2, 0, 0)$ e $C(0, 1, 1)$. Il punto $P(0, 2, 0)$ appartiene a tale piano?*
 b) *Determinare una equazione della retta passante per A ortogonale a π .*

SOLUZIONE:

a) Possiamo determinare prima l'equazione parametrica. Poichè

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (1, -3, -1) \\ \overrightarrow{AC} &= (-1, -2, 0) \end{aligned}$$

otteniamo

$$\pi : \begin{cases} x = 1 + t - s \\ y = 3 - 3t - 2s \\ z = 1 - t \end{cases} \quad \forall t, s \in \mathbf{R}$$

Per ottenere l'equazione Cartesiana da quella parametrica basta ricavare s e t e procedere per sostituzione:

$$\begin{cases} x = 1 + (1 - z) - s \\ y = 3 - 3(1 - z) - 2s \\ t = 1 - z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = -x - z + 2 \\ y = 3z - 2(-x - z + 2) \\ t = 1 - z \end{cases} \Rightarrow 2x - y + 5z - 4 = 0$$

In alternativa si può ricavare direttamente l'equazione cartesiana, considerando la generica equazione $ax + by + cz = d$ e imponendo il passaggio per i tre punti A, B e C in modo da ricavare i valori di a, b, c e d . Notiamo che così come l'equazione cartesiana è determinata a meno di multipli, anche i valori di a, b, c e d non saranno univocamente determinati.

$$ax + by + cz = d \Rightarrow \begin{matrix} A: & a + 3b + c = d \\ B: & 2a = d \\ C: & b + c = d \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{2} + 3b + (d - b) = d \\ a = \frac{d}{2} \\ c = d - b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -\frac{d}{4} \\ a = \frac{d}{2} \\ c = \frac{5}{4}d \end{cases}$$

Possiamo ora scegliere un valore di d . Ponendo $d = 4$ otteniamo

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \\ c = 5 \\ d = 4 \end{cases} \Rightarrow 2x - y + 5z = 4$$

Infine $P(0, 2, 0)$ appartiene al piano se le sue coordinate soddisfano l'equazione (Cartesiana o parametrica). Sostituendo nell'equazione Cartesiana otteniamo

$$-2 - 4 = 0 \quad \text{no}$$

Poichè le coordinate non soddisfano l'equazione P non appartiene al piano.

Analogamente potevamo sostituire nell'equazione parametrica ottenendo:

$$\begin{cases} 0 = 1 + t - s \\ 2 = 3 - 3t - 2s \\ 0 = 1 - t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 2 - s \\ 2 = 3 - 3 - 2s \\ t = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = 2 \\ s = -1 \\ t = 1 \end{cases}$$

Poichè la prima e seconda equazione si contraddicono il sistema non ammette soluzione e P non appartiene al piano.

- b) Sappiamo che dato un generico piano $ax + by + cz = k$ il vettore (a, b, c) è ortogonale al piano. Quindi dall'equazione cartesiana del piano ricaviamo che la retta cercata ha direzione $(2, -1, 5)$. Sappiamo inoltre che tale retta passa per $A = (1, 3, 1)$, quindi

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$$

□

Esercizio 2.4. Sia r la retta di $\mathbf{R}^3$ passante per i punti $A(1, -1, 2)$ e $B(-2, 0, 1)$, e sia s la retta contenente $C(1, 3, -3)$ e parallela al vettore $\overrightarrow{OD}(2, -2, 3)$.

- Determinare la posizione reciproca delle due rette (cioè se sono incidenti, parallele o sghembe).
- Se sono incidenti determinarne il punto di intersezione.

SOLUZIONE:

La retta r passante per B e parallela al vettore $\overrightarrow{BA} = (-3, 1, -1)$ ha equazione parametrica:

$$r: \begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Analogamente

$$s: \begin{cases} x = 1 + 2h \\ y = 3 - 2h \\ z = -3 + 3h \end{cases} \quad \forall h \in \mathbf{R}$$

- a) Osserviamo subito che r e s non sono parallele in quanto i vettori direzione $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{OD}$ non hanno le componenti proporzionali uno rispetto all'altro.

Per stabilire se sono incidenti cerchiamo l'intersezione $r \cap s$ risolvendo il sistema di 3 equazioni nelle due incognite t, h :

$$\begin{cases} -2 - 3t = 1 + 2h \\ t = 3 - 2h \\ 1 - t = -3 + 3h \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3(3 - 2h) - 2h = 3 \\ t = 3 - 2h \\ -(3 - 2h) - 3h = -4 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} -9 + 6h - 2h = 3 \\ t = 3 - 2h \\ -3 + 2h - 3h = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h = 3 \\ t = 3 - 2h \\ h = 1 \end{cases}$$

Poichè la prima e terza equazione si contraddicono il sistema non ammette soluzione e le rette non sono incidenti.

Infine le rette sono sghembe.

In alternativa potevamo per esempio ricavare l'equazione cartesiana di una delle due rette

$$r : \begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 3y = -2 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

e quindi risolvere il sistema

$$\begin{cases} x = 1 + 2h \\ y = 3 - 2h \\ z = -3 + 3h \\ x + 3y = -2 \\ y + z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + 2h \\ y = 3 - 2h \\ z = -3 + 3h \\ 1 + 2h + 9 - 6h = -2 \\ 3 - 2h - 3 + 3h = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + 2h \\ y = 3 - 2h \\ z = -3 + 3h \\ -4h = -12 \\ h = 1 \end{cases}$$

Poichè le ultime due equazioni si contraddicono il sistema non ammette soluzione e le rette non sono incidenti.

Infine le rette sono sghembe.

□

Esercizio 2.5.

- a) *Determinare la posizione reciproca (cioè se sono incidenti, parallele o sghembe) delle rette r e r' di equazioni parametriche:*

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = t + 1 \\ z = t + 3 \end{cases} \quad r' : \begin{cases} x = s \\ y = 2 \\ z = s + 2 \end{cases}$$

- b) *Se le rette sono incidenti determinare l'ampiezza dell'angolo tra esse.*

SOLUZIONE:

- a) Osserviamo subito che r e r' non sono parallele in quanto r è parallela al vettore $(2, 1, 1)$ mentre r' è parallela al vettore $(1, 0, 1)$.

Per stabilire se sono incidenti cerchiamo l'intersezione $r \cap r'$ risolvendo il sistema di 3 equazioni nelle due incognite t, s :

$$\begin{cases} 2t = s \\ t + 1 = 2 \\ t + 3 = s + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = 2 \\ t = 1 \\ 1 + 3 = 2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = 2 \\ t = 1 \end{cases}$$

Sostituendo nell'equazione di r (o analogamente di r') il valore di t (o di s) determinato, troviamo che r e r' sono incidenti nel punto $P(2, 2, 4)$.

- b) L'angolo ϑ formato dalle rette r e r' corrisponde all'angolo formato dai rispettivi vettori direzione $u = (2, 1, 1)$ e $v = (1, 0, 1)$. Possiamo quindi sfruttare la formula

$$\cos(\vartheta) = \frac{(u, v)}{|u| \cdot |v|} = \frac{u \cdot v^T}{|u| \cdot |v|}$$

dove

$$|u| = \sqrt{(u, u)} = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}$$

$$|v| = \sqrt{(v, v)} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

Quindi

$$\cos(\vartheta) = \frac{2+1}{\sqrt{12}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \vartheta = 30^\circ.$$

□

Esercizio 2.6. Determinare la posizione reciproca (parallele, incidenti o sghembe) delle rette r e r' di equazioni parametriche:

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = t + 1 \\ z = t \end{cases} \quad r' : \begin{cases} x = s \\ y = 1 \\ z = 2s + 1 \end{cases}$$

SOLUZIONE:

Cominciamo a verificare se le rette sono incidenti risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} 2t = s \\ t + 1 = 1 \\ t = 2s + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = 0 \\ t = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Poichè il sistema non ammette soluzioni le rette non sono incidenti.

Inoltre la retta r è diretta come il vettore $(2, 1, 1)$ mentre la retta r' è diretta come il vettore $(1, 0, 2)$ quindi le due rette non sono parallele tra loro.

Di conseguenza r e r' sono sghembe.

□

Esercizio 2.7.

- Determinare equazioni parametriche della retta r passante per i punti $A = (2, 3, 1)$ e $B = (0, 0, 1)$ e della retta s passante per i punti $C = (0, 0, 0)$ e $D = (4, 6, 0)$.
- Stabilire se r e s sono complanari. In caso affermativo, trovare un'equazione cartesiana del piano contenente r e s .

SOLUZIONE:

- Il vettori direzione $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$ hanno componenti:

$$\overrightarrow{AB} = (-2, -3, 0) \quad \overrightarrow{CD} = (4, 6, 0)$$

Quindi:

$$r : \begin{cases} x = -2t \\ y = -3t \\ z = 1 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 4t \\ y = 6t \\ z = 0 \end{cases}$$

- Poichè i due vettori direzione sono paralleli lo sono anche le due rette r e s e in particolare le rette sono complanari.

Per determinare il piano che li contiene abbiamo bisogno però di un vettore direzione differente, appartenente al piano. Possiamo per esempio determinare il vettore direzione $\overrightarrow{AC}$ (in quanto A e C appartengono al piano cercato):

$$\overrightarrow{AC} = (2, 3, 1)$$

Infine il piano π che contiene r e s ha equazione parametrica:

$$\pi : \begin{cases} x = -2t + 2s \\ y = -3t + 3s \\ z = s \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbf{R}$$

Per ricavare l'equazione cartesiana basta eliminare i parametri s e t :

$$\begin{cases} x = -2t + 2z \\ y = -3t + 3z \\ z = s \end{cases} \Rightarrow 3x - 2y = 0$$

In alternativa si può ricavare direttamente l'equazione cartesiana, considerando la generica equazione $ax + by + cz = d$ e imponendo il passaggio per tre dei quattro punti, per esempio B, C e D in modo da ricavare i valori di a, b, c e d . Notiamo che così come l'equazione cartesiana è determinata a meno di multipli, anche i valori di a, b, c e d non saranno univocamente determinati.

$$ax + by + cz = d \Rightarrow \begin{matrix} B: & c = d \\ C: & 0 = d \\ D: & 4a + 6b = d \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ d = 0 \\ a = -\frac{3}{2}b \end{cases}$$

Possiamo ora scegliere un valore di b . Ponendo $b = 2$ otteniamo

$$\begin{cases} a = -3 \\ b = 2 \\ c = d = 0 \end{cases} \Rightarrow -3x + 2y = 0$$

□

Esercizio 2.8. Si considerino le rette r_1 e r_2 di equazioni

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x + y = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$$

- a) Si mostri che le due rette sono incidenti.
b) Si determini l'equazione della retta ortogonale a r_1 e r_2 e passante per il loro punto di intersezione.

SOLUZIONE:

- a) Risolviamo il sistema

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ x + y = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ 1 + t + 2t = 1 \\ 1 + t - 2t + 1 + t = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \\ 3t = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 1 \\ t = 0 \end{cases}$$

Quindi le rette sono incidenti nel punto $P(1, 0, 1)$.

- b) Determiniamo l'equazione parametrica di r_2 :

$$r_2 : \begin{cases} x + y = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$

Quindi r_2 è parallela al vettore $(-1, 1, 2)$.

Per determinare la direzione ortogonale a r_1 e r_2 determiniamo la Il piano π passante per P e contenente r_1 e r_2 . π ha direzioni parallele a r_1 e r_2 e quindi ha equazioni:

$$\begin{cases} x = 1 + t - s \\ y = 0 + 2t + s \\ z = 1 + t + 2s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 1 + 3t \\ 2x + z = 3 + 3t \end{cases} \quad x - y + z = 2$$

Di conseguenza la direzione ortogonale a π (e quindi a r_1 e r_2) è $(1, -1, 1)$. Infine la retta cercata ha equazione

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Un metodo alternativo consisteva nel determinare il piano π_1 ortogonale a r_1 e il piano π_2 ortogonale a r_2 passanti per P . Il piano ortogonale a r_1 ha equazione del tipo $x + 2y + z = d$. Imponendo il passaggio per P otteniamo $1 + 1 = d$, quindi

$$\pi_1 : x + 2y + z = 2$$

In maniera analoga

$$\pi_2 : -x + y + 2z = 1$$

La retta cercata è data dall'intersezione di π_1 e π_2 :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ -x + y + 2z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 3y + 3z = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Notiamo che anche se l'equazione parametrica è differente, si tratta ovviamente della stessa retta. $\square$

Esercizio 2.9. Si considerino le rette di equazioni cartesiane

$$r : \begin{cases} x + 2y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} 2x = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

- Dopo avere verificato che le due rette sono incidenti, determinare l'equazione cartesiana della retta passante per $P(1, 1, 1)$ e incidente r e s .
- Determinare l'equazione cartesiana del piano passante per $C(1, 2, -3)$ e perpendicolare a r .
- Determinare equazioni cartesiane della retta passante per il punto $P = (1, 1, 1)$ e perpendicolare alle due rette r e s .

SOLUZIONE:

- Cominciamo con il determinare se le rette r e s sono incidenti risolvendo il sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ y - z = 0 \\ 2x = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \\ x = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Quindi le rette sono incidenti nel punto $O(0, 0, 0)$. E' allora sufficiente determinare l'equazione della retta passante per $P(1, 1, 1)$ e $O(0, 0, 0)$. In questo modo tale retta interseca r e s . La direzione è data dal vettore $\overrightarrow{OP}(1, 1, 1)$, quindi la retta cercata ha equazione parametrica:

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

- Il piano passante per $C(1, 2, -3)$ e perpendicolare a r ha equazione del tipo

$$ax + by + cz = k$$

dove a , b , c corrispondono alle componenti del vettore direzione di r (perpendicolare al piano), mentre il valore di k si determina imponendo il passaggio per C .

Determiniamo quindi l'equazione parametrica di r :

$$r : \begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

Quindi r è parallela al vettore $(-2, 1, 1)$, e il piano cercato è del tipo

$$-2x + y + z = k$$

Imponendo poi il passaggio per $C(1, 2, -3)$ otteniamo:

$$-2 \cdot 1 + 2 + (-3) = k \quad \Rightarrow \quad k = -3$$

Infine il piano cercato ha equazione:

$$-2x + y + z = -3$$

c) Scriviamo l'equazione di r e s in forma parametrica:

$$r : \begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 0 \\ y = -t \\ z = t \end{cases}$$

Il piano passante per $P(1, 1, 1)$ e perpendicolare a r ha equazione

$$-2x + y + z = 0$$

Analogamente il piano passante per $P(1, 1, 1)$ e perpendicolare a s ha equazione

$$-y + z = 0$$

La retta cercata è data dall'intersezione dei due piani appena determinati:

$$\begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

Notiamo che la retta coincide, casualmente, con quella determinata al punto precedente.

Un metodo alternativo consisteva nel calcolare il piano π contenente r e s . Tale piano ha direzione parallela ai due vettori direzione di r e s e contiene il punto $O(0, 0, 0)$ di intersezione di r e s :

$$r : \begin{cases} x = -2t \\ y = t - s \\ z = t + s \end{cases} \Rightarrow x + y + z = 0$$

La retta cercata è quindi la retta passante per P e perpendicolare a tale piano:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Notiamo che si tratta, ovviamente, della stessa retta determinata con l'altro metodo, scritta in maniera differente.

□

Esercizio 2.10. Sia r la retta nello spazio passante per i punti $A = (0, 0, 1)$ e $B = (-2, -1, 0)$. Sia s la retta passante per i punti $C = (1, 1, 1)$ e $D = (-1, 0, 0)$.

- Mostrare che le due rette sono complanari e trovare un'equazione del piano π che le contiene.
- Trovare equazioni parametriche della retta per l'origine ortogonale al piano π del punto a).

SOLUZIONE:

- Due rette sono complanari se sono parallele o incidenti.

Il vettori direzione $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CD}$ hanno componenti:

$$\overrightarrow{AB} = (-2, -1, -1) \quad \overrightarrow{CD} = (-2, -1, -1)$$

Poichè i due vettori sono paralleli lo sono anche le due rette r e s e quindi in particolare sono complanari. Per determinare il piano che li contiene abbiamo bisogno però di un vettore direzione differente, appartenente al piano. Possiamo per esempio determinare il vettore direzione $\overrightarrow{AC}$ (in quanto A e C appartengono al piano cercato):

$$\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$$

Infine il piano π che contiene r e s ha equazione parametrica:

$$\pi : \begin{cases} x = -2t + s \\ y = -t + s \\ z = 1 - t \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbf{R}$$

Per ricavare l'equazione cartesiana basta eliminare i parametri s e t :

$$\begin{cases} t = 1 - z \\ x = -2 + 2z + s \\ y = -1 + z + s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 1 - z \\ s = x + 2 - 2z \\ y = -1 + z + x + 2 - 2z \end{cases} \Rightarrow x - y - z + 1 = 0$$

- b) Un vettore perpendicolare al piano π ha componenti proporzionali ai coefficienti della x, y e z dell'equazione cartesiana di π , ovvero $(1, -1, -1)$ (o un suo multiplo). Di conseguenza l'equazione della retta cercata è

$$\begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = -t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

□

Esercizio 2.11.

- a) Determinare equazioni parametriche ed equazioni cartesiane della retta r dello spazio passante per i punti $A = (2, -1, 3)$ e $B = (3, 5, 4)$.
 b) Stabilire se la retta r interseca il piano di equazione cartesiana $2x - y + z = 0$.

SOLUZIONE:

- a) Il vettore direzione $\overrightarrow{AB}$ è dato da $\overrightarrow{AB} = (-1, -6, -1)$, di conseguenza l'equazione parametrica di r è:

$$r : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 - 6t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Per determinare l'equazione cartesiana ricaviamo il parametro t per esempio dalla prima equazione e lo sostituiamo nelle altre due ottenendo

$$r : \begin{cases} 6x - y - 13 = 0 \\ x - z + 1 = 0 \end{cases}$$

- b) Per calcolare l'eventuale intersezione tra r e il piano assegnato possiamo mettere a sistema l'equazione cartesiana di r con quella del piano:

$$\begin{cases} 6x - y - 13 = 0 \\ x - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

In questo caso risulta forse più semplice mettere a sistema l'equazione parametrica di r con quella del piano:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 - 6t \\ z = 3 - t \\ 2x - y + z = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 - 6t \\ z = 3 - t \\ 2(2 - t) - (-1 - 6t) + (3 - t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \\ \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 - 6t \\ z = 3 - t \\ t = -\frac{8}{3} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{14}{3} \\ y = 15 \\ z = \frac{17}{3} \\ t = -\frac{8}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Di conseguenza la retta r interseca il piano nel punto $P\left(\frac{14}{3}, 15, \frac{17}{3}\right)$.

□

Esercizio 2.12. Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane $x + z + 1 = 2x + 2y - z - 3 = 0$ e sia l la retta di equazioni parametriche $x = 2t$, $y = -t$, $z = 0$.

- a) Determinare una equazione cartesiana del piano π contenente il punto $P(1, 2, 3)$ e ortogonale alla retta l .
- b) Stabilire se esiste una retta passante per P , contenuta in π ed incidente la retta r . In caso affermativo determinare equazioni di tale retta.

SOLUZIONE:

- a) La retta l ha direzione $(2, -1, 0)$, quindi il piano ortogonale a l ha equazione del tipo $2x - y = d$. Imponendo il passaggio per il punto P si ottiene $2 - 2 = d$, quindi $d = 0$ e

$$\pi : \quad 2x - y = 0$$

- b) Il punto P appartiene a π ; se la retta r interseca π in un punto A , la retta passante per A e P è la retta cercata. Determiniamo quindi l'eventuale intersezione tra r e π :

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + z = -1 \\ 2x + 2y - z - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ x + z = -1 \\ 6x - z - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x \\ x + z = -1 \\ 7x = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A\left(\frac{2}{7}, \frac{4}{7}, -\frac{9}{7}\right)$$

Determiniamo quindi il vettore direzione $\overrightarrow{AP}$

$$\overrightarrow{AP} = \left(\frac{5}{7}, \frac{10}{7}, \frac{30}{7}\right) \text{ parallelo a } (1, 2, 6)$$

Infine la retta cercata ha equazioni

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 6t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}, \quad \text{e} \quad \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 6x - z = 3 \end{cases}$$

□

Esercizio 2.13. Si considerino i piani dello spazio

$$\pi : x - y + z = 0 \quad \text{e} \quad \pi' : 8x + y - z = 0.$$

- a) Stabilire la posizione reciproca dei due piani.
- b) Trovare un'equazione cartesiana del piano passante per $P = (1, 1, 1)$ e perpendicolare ai piani π e π' .

SOLUZIONE:

- a) Due piani o sono paralleli o la loro intersezione è una retta. In questo caso il piano π è perpendicolare al vettore $(1, -1, 1)$, mentre π' è perpendicolare al vettore $(8, 1, -1)$, quindi i piani non sono paralleli tra loro. Determiniamo la loro intersezione mettendo a sistema le loro equazioni:

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 8x + y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9x = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = z \end{cases}$$

Quindi i piani si intersecano nella retta

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

- b) La direzione perpendicolare al piano π è data dal vettore $(1, -1, 1)$, mentre la direzione perpendicolare a π' è $(8, 1, -1)$. Di conseguenza il piano perpendicolare a π e π' passante per il punto $P(1, 1, 1)$ ha equazione parametrica:

$$\begin{cases} x = 1 + t + 8s \\ y = 1 - t + s \\ z = 1 + t - s \end{cases}$$

Ricavando i parametri s e t e sostituendo si ottiene una equazione cartesiana:

$$y + z = 2$$

In alternativa si può osservare che un piano perpendicolare a π e π' è anche perpendicolare alla retta loro intersezione. Di conseguenza il piano cercato è perpendicolare al vettore $(0, 1, 1)$ (direzione della retta intersezione), ovvero ha equazione del tipo $y + z = k$. Imponendo il passaggio per P si ottiene direttamente l'equazione cartesiana:

$$y + z = 2$$

□

Esercizio 2.14.

- Determinare equazioni parametriche e cartesiane della retta r passante per i punti $A = (2, 1, 3)$ e $B = (1, 2, 1)$.
- Trovare un'equazione cartesiana del piano π parallelo alla retta r e all'asse z e passante per l'origine.

SOLUZIONE:

- $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, -2)$, quindi

$$r : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - z = 1 \end{cases}$$

- L'asse delle z ha equazione

$$a_z : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$$

quindi il piano π cercato ha come direzioni $(-1, 1, -2)$, $(0, 0, 1)$:

$$\pi : \begin{cases} x = -t \\ y = t \\ z = -2t + s \end{cases} \Rightarrow x + y = 0$$

□

Esercizio 2.15.

- Determinare equazioni parametriche e cartesiane del piano π passante per i punti $A = (-1, 1, 1)$ e $B = (2, 0, 1)$ e perpendicolare alla retta r di equazioni cartesiane $x = y - 1 = 0$.
- Trovare un'equazione cartesiana del piano π' parallelo al piano π e passante per il punto $C = (0, 1, 2)$.

SOLUZIONE:

- La retta r ha equazione parametrica

$$r : \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

Quindi r ha direzione $(0, 0, 1)$ e un piano ad essa perpendicolare ha equazione del tipo $z = k$. Imponendo il passaggio per A (o per B) si ottiene $k = 1$. Infine il piano π cercato ha equazione cartesiana $z = 1$. Una equazione parametrica di π è

$$\pi : \begin{cases} x = t \\ y = s \\ z = 1 \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbf{R}$$

- Un piano parallelo al piano π ha equazione del tipo $z = k$. Imponendo il passaggio per C si ottiene $k = 2$. Infine il piano π' cercato ha equazione $z = 2$.

□

Esercizio 2.16. Nello spazio si considerino le due rette di equazioni:

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \end{cases} \quad s : x + y - 1 = x - y + z = 0$$

- Mostrare che le due rette sono sghembe.
- Determinare un'equazione del piano contenente la retta r e parallelo alla retta s .
- Determinare un'equazione del piano parallelo alle due rette ed equidistante da esse.

SOLUZIONE:

- Due rette dello spazio sono sghembe se non sono parallele e non si intersecano. L'equazione parametrica di s è:

$$s : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

Quindi r ha direzione $(1, -1, 0)$ mentre s ha direzione $(-1, 1, 2)$ e le due rette non sono parallele. Inoltre se calcoliamo $r \cap s$:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \\ x + y - 1 = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \\ 1 + t + 1 - t - 1 = 0 \\ 1 + t - 1 + t + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \\ 1 = 0 \\ 3 + 2t = 0 \end{cases}$$

il sistema non ammette soluzione, quindi le due rette non si intersecano.

Di conseguenza r e s sono sghembe.

- Sia π il piano cercato. Poiché π contiene r , deve essere parallelo a r e passare per un punto di r . Sia $A = (1, 1, 3)$ il punto di r , imponendo inoltre le condizioni di parallelismo alle due rette, otteniamo:

$$\pi : \begin{cases} x = 1 + t - s \\ y = 1 - t + s \\ z = 3 + 2s \end{cases} \Rightarrow x + y = 2$$

- Si può procedere in più modi. Forse il più semplice è calcolare il piano π' passante per s e parallelo a r in maniera analoga al punto precedente. Sia $B = (1, 0, -1)$ il punto di s :

$$\pi' : \begin{cases} x = 1 + t - s \\ y = -t + s \\ z = -1 + 2s \end{cases} \Rightarrow x + y = 1$$

Il piano cercato è parallelo a π e π' , quindi ha una equazione del tipo $x + y = d$. Inoltre essendo equidistante da r e da s è anche equidistante da π e π' , ovvero il valore di d è dato dalla media degli analoghi valori di π e π' :

$$d = \frac{2 + 1}{2} = \frac{3}{2}$$

Infine il piano cercato è

$$x + y = \frac{3}{2}$$

□

Esercizio 2.17. Si considerino le rette r_1, r_2, r_3 di equazioni

$$\begin{aligned} r_1 &: x = 3t + 1, y = -t, z = 3t + 1 \\ r_2 &: x = s, y = 2, z = s \\ r_3 &: x - 1 = z = 0 \end{aligned}$$

- Si determini un'equazione del piano π contenente le rette r_1 e r_2 .
- Si stabilisca se il piano π contiene r_3 .
- Si calcoli la proiezione ortogonale del punto $P(1, 2, 0)$ sul piano π_1 .

SOLUZIONE:

- a) Notiamo che r_1 ha direzione $(3, -1, 3)$ e r_2 ha direzione $(1, 0, 1)$. Le due rette sono comunque complanari in quanto si intersecano:

$$\begin{cases} 3t + 1 = s \\ -t = 2 \\ 3t + 1 = s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = -5 \\ t = -2 \end{cases} \Rightarrow r_1 \cap r_2 = A(-5, 2, -5)$$

Quindi il piano cercato ha equazioni:

$$\pi : \begin{cases} x = -5 + 3t + s \\ y = 2 - t \\ z = -5 + 3t + s \end{cases} \Rightarrow x - z = 0$$

- b) Un modo per verificare se π contiene r_3 è di controllare se π contiene due qualsiasi punti di r_3 . Dall'equazione di r_3 otteniamo per esempio i punti $B(1, 0, 0)$ e $C(1, 1, 0)$ di r_3 . Quindi π contiene B e C se:

$$1 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 0$$

Siccome le condizioni non sono verificate B e C , e di conseguenza r_3 , non sono contenuti in π .

- c) Determiniamo la retta s per P ortogonale a π , cioè di direzione $(1, 0, -1)$:

$$s : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = -t \end{cases}$$

La proiezione ortogonale dell'origine sul piano π è quindi l'intersezione di s con π :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = -t \\ x - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = -t \\ 1 + t + t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = 2 \\ z = \frac{1}{2} \\ t = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Infine la proiezione cercata è il punto $D\left(\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}\right)$.

□

Esercizio 2.18. Si considerino i piani π_1, π_2, π_3 di equazioni

$$\pi_1 : z - 3 = 0$$

$$\pi_2 : x + y + 2 = 0$$

$$\pi_3 : 3x + 3y - z + 9 = 0$$

e la retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.

- Si stabilisca se il piano π_3 contiene r .
- Si trovi un'equazione cartesiana del piano π_4 passante per l'origine e contenente r .
- Si calcoli la proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_1 .

SOLUZIONE:

Calcoliamo un'equazione parametrica di $r = \pi_1 \cap \pi_2$:

$$\begin{cases} z - 3 = 0 \\ x + y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow r : \begin{cases} x = -t - 2 \\ y = t \\ z = 3 \end{cases}$$

- a) Un modo per verificare se π_3 contiene r è di controllare se π_3 contiene due qualsiasi punti di r . Dall'equazione parametrica di r , assegnando per esempio i valori $t = 0$ e $t = 1$ otteniamo i punti $A(-2, 0, 3)$ e $B(-3, 1, 3)$ di r . Quindi π_3 contiene A e B se:

$$3 \cdot (-2) + 3 \cdot 0 - 3 + 9 = 0$$

$$3 \cdot (-3) + 3 \cdot 1 - 3 + 9 = 0$$

Siccome le due condizioni sono verificate A e B , e di conseguenza r , sono contenuti in π_3 .

- b) Un piano π_4 contenente r contiene i suoi due punti A e B . Si tratta quindi di trovare l'equazione del piano per A, B e l'origine. Poiché chiede l'equazione cartesiana la cosa più semplice è probabilmente considerare la generica equazione cartesiana e imporre il passaggio per i tre punti:

$$ax + by + cz = d \Rightarrow \begin{cases} -2a + 3c = d \\ -3a + b + 3c = d \\ d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2}c \\ b = \frac{3}{2}c \\ d = 0 \end{cases}$$

Possiamo ora scegliere un valore di c . Ponendo $c = 2$ otteniamo

$$\begin{cases} a = 3 \\ b = 3 \\ c = 2 \\ d = 0 \end{cases} \Rightarrow 3x + 3y + 2z = 0$$

In alternativa potevamo ricavare l'equazione parametrica e da questa ricavare l'equazione cartesiana. Poiché $\vec{OA} = (-2, 0, 3)$ e $\vec{OB} = (-3, 1, 3)$, otteniamo le equazioni di π_4 :

$$\pi_4 : \begin{cases} x = -2t - 3s \\ y = s \\ z = 3t + 3s \end{cases} \Rightarrow 3x + 3y + 2z = 0$$

- c) Determiniamo la retta s per l'origine ortogonale a π_1 , cioè di direzione $(0, 0, 1)$:

$$s : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$$

La proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_1 è quindi l'intersezione di s con π_1 :

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \\ z = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 3 \end{cases}$$

Infine la proiezione cercata è il punto $P(0, 0, 3)$.

□

Esercizio 2.19. Si considerino i piani π_1, π_2, π_3 di equazioni

$$\pi_1 : 3x + 3y - z = -9$$

$$\pi_2 : x + y + 2 = 0$$

$$\pi_3 : x + y + z = 1$$

e la retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.

- Si stabilisca se il piano π_3 contiene r .
- Si trovi un'equazione cartesiana del piano π_4 passante per l'origine e contenente r .
- Si calcoli la proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_1 .

SOLUZIONE:

Calcoliamo un'equazione parametrica di $r = \pi_1 \cap \pi_2$:

$$\begin{cases} 3x + 3y - z = -9 \\ x + y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow r : \begin{cases} x = t \\ y = -t - 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

- a) Un modo per verificare se π_3 contiene r è di controllare se π_3 contiene due qualsiasi punti di r . Dall'equazione parametrica di r , assegnando per esempio i valori $t = 0$ e $t = 1$ otteniamo i punti $A(0, -2, 3)$ e $B(1, -3, 3)$ di r . Quindi π_3 contiene A e B se:

$$0 + (-2) + 3 = 1$$

$$1 + (-3) + 3 = 1$$

Siccome le due condizioni sono verificate A e B , e di conseguenza r , sono contenuti in π_3 .

- b) Un piano π_4 contenente r contiene i suoi due punti A e B . Si tratta quindi di trovare l'equazione del piano per A, B e l'origine. Poichè $\overrightarrow{OA} = (0, -2, 3)$ e $\overrightarrow{OB} = (1, -3, 3)$, otteniamo le equazioni di π_4 :

$$\pi_4 : \begin{cases} x = s \\ y = -2t - 3s \\ z = 3t + 3s \end{cases} \Rightarrow 3x + 3y + 2z = 0$$

- c) Determiniamo la retta s per l'origine ortogonale a π_1 , cioè di direzione $(3, 3, -1)$:

$$s : \begin{cases} x = 3t \\ y = 3t \\ z = -t \end{cases}$$

La proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_1 è quindi l'intersezione di s con π_1 :

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 3t \\ z = -t \\ 3x + 3y - z = -9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3t \\ y = 3t \\ z = -t \\ 9t + 9t + t = -9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3t \\ y = 3t \\ z = -t \\ t = -\frac{9}{19} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{27}{19} \\ y = -\frac{27}{19} \\ z = \frac{9}{19} \end{cases}$$

Infine la proiezione cercata è il punto $P(-\frac{27}{19}, -\frac{27}{19}, \frac{9}{19})$.

□

Esercizio 2.20. Si considerino la retta r di equazione

$$r : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = 1 \end{cases}$$

e la famiglia di piani $\pi_k : 2x + ky - z = 1$ dove k è un parametro reale.

- a) Si determini per quali k il piano π_k risulta parallelo a r .
b) Per il valore di k trovato al punto precedente calcolare la distanza tra π_k e r .

SOLUZIONE:

- a) Un metodo consiste nel mettere a sistema retta e piano e stabilire per quali k il sistema non ammette soluzione:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = 1 \\ 2x + ky - z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = 1 \\ (2 - 2k)t = 3k - 2 \end{cases}$$

Il sistema è impossibile, e quindi r e π sono paralleli, se $k = 1$.

Un altro metodo consiste nell'imporre l'ortogonalità tra il vettore direzione di r , $(1, -2, 0)$ e il vettore normale al piano, $(2, k, -1)$:

$$((1, -2, 0), (2, k, -1)) = 2 - 2k = 0 \Leftrightarrow k = 1$$

- b) Consideriamo un punto di r , per esempio il punto $A(2, -3, 1)$, e sia s la retta passante per A e perpendicolare a π . Poichè la direzione ortogonale a π è $(2, 1, -1)$, l'equazione parametrica di s è:

$$s : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Il punto $B = s \cap \pi$ è dato da:

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 + t \\ z = 1 - t \\ 2x + y - z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 + t \\ z = 1 - t \\ 4 + 4t - 3 + t - 1 + t = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{14}{6} \\ y = -\frac{17}{6} \\ z = \frac{5}{6} \\ t = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Quindi $B = s \cap \pi = (\frac{14}{6}, -\frac{17}{6}, \frac{1}{6})$.

Infine

$$d(\pi, r) = d(A, B) = \sqrt{\left(\frac{2}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

In alternativa si può usare la formula della distanza punto-piano, considerando un qualsiasi punto di r , per esempio $(2, -3, 1)$ e l'equazione del piano $\pi : 2x + y - z - 1 = 0$:

$$d(\pi, r) = d(\pi, (2, -3, 1)) = \frac{|2 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 - 1|}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

□

Esercizio 2.21. Nel piano, si considerino le rette r_1, r_2, r_3 di equazioni

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \end{cases} \quad r_2 : x - 2y + 1 = 0, \quad r_3 : 2x + y - 2 = 0.$$

- Si trovi un'equazione cartesiana della retta r parallela a r_1 e passante per il punto $A = r_2 \cap r_3$.
- Si trovi un'equazione cartesiana della retta s perpendicolare a r_1 e passante per A .
- Si calcoli l'angolo tra le rette r_1 e r_2 e tra le rette r_2 e r_3 .

SOLUZIONE:

- a) Determiniamo $A = r_2 \cap r_3$ risolvendo il sistema

$$\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ 2x + y - 2 = 0. \end{cases} \Rightarrow A \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

La retta r è quindi la retta per A di direzione parallela al vettore $(-2, 2)$:

$$r : \begin{cases} x = \frac{3}{5} - 2t \\ y = \frac{4}{5} + 2t \end{cases} \Rightarrow x + y - \frac{7}{5} = 0$$

In alternativa potevamo ricavare l'equazione cartesiana di r_1 :

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \end{cases} \Rightarrow x + y - 1 = 0 \Rightarrow y = -x + 1$$

Di conseguenza l'equazione cartesiana di r è:

$$y - \frac{4}{5} = -\left(x - \frac{3}{5}\right) \Rightarrow x + y - \frac{7}{5} = 0$$

- b) Utilizzando l'equazione parametrica di s , una direzione perpendicolare a quella di r_1 è data dal vettore $(2, 2)$, quindi:

$$s : \begin{cases} x = \frac{3}{5} + 2t \\ y = \frac{4}{5} + 2t \end{cases} \Rightarrow x - y + \frac{1}{5} = 0$$

Utilizzando in alternativa l'equazione cartesiana di r_1 , la retta s ha coefficiente angolare opposto del reciproco del coefficiente angolare di r_1 , quindi 1:

$$s : y - \frac{4}{5} = \left(x - \frac{3}{5}\right) \Rightarrow x - y + \frac{1}{5} = 0$$

- c) Ricaviamo le equazioni parametriche delle tre rette per avere dei vettori direzione. Sappiamo già che r_1 è parallela a $v_1 = (-2, 2)$, inoltre

$$r_2 : \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \end{cases} \quad r_3 : \begin{cases} x = t \\ y = 2 - 2t \end{cases}$$

Quindi r_2 è parallela a $v_2(2, 1)$ e r_3 è parallela a $v_3(1, -2)$. Infine

$$\cos(v_1 v_2) = \frac{-4 + 2}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{5}} = \frac{-2}{2\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \vartheta = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)$$

Notiamo che i vettori v_2 e v_3 sono ortogonali, quindi l'angolo tra r_2 e r_3 è $\frac{\pi}{2}$.

□

Esercizio 2.22. Verificare che i quattro punti

$$P_1 = (1, 2, 1), \quad P_2 = (2, 1, 0), \quad P_3 = (-1, 0, -1), \quad P_4 = (0, 0, -1)$$

sono complanari e determinare un'equazione cartesiana del piano che li contiene.

SOLUZIONE:

Sia $ax + by + cz + d = 0$ la generica equazione cartesiana di un piano. Determiniamo il piano π passante per P_2 , P_3 e P_4 utilizzando la condizione di passaggio per un punto. Si ottiene quindi il sistema:

$$\begin{cases} 2a + b + d = 0 \\ -a - c + d = 0 \\ -c + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -2a - d \\ a = -c + d \\ c = d \end{cases}$$

Ricordando inoltre che l'equazione cartesiana è determinata a meno di un multiplo, possiamo porre arbitrariamente $d = 1$, ottenendo:

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = -1 \\ c = 1 \\ d = 1 \end{cases} \Rightarrow \pi : -y + z + 1 = 0$$

A questo punto per stabilire se i quattro punti sono complanari è sufficiente verificare che P_1 passa per π , ovvero che ne soddisfa l'equazione: $-2 + 1 + 1 = 0$.

Notiamo che abbiamo inizialmente scelto P_2, P_3, P_4 solo perché il sistema risultante era più semplice. Era però del tutto equivalente scegliere un'altra terna di punti e verificare poi il passaggio per il quarto punto.

□

Esercizio 2.23. Siano π_1 il piano di equazioni parametriche:

$$x = 1 + u + v, \quad y = 2 + u - v, \quad z = 3 + u, \quad u, v \in \mathbf{R}$$

e π_2 il piano di equazione cartesiana $x - y + z + 1 = 0$.

- Si scriva l'equazione cartesiana di π_1 .
- Si scrivano le equazioni parametriche della retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.
- Detta s la retta di equazioni parametriche: $x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3 + 2t$, si verifichi che r e s sono sghembe.

SOLUZIONE:

- a) Per trovare l'equazione cartesiana di π_1 :

$$\begin{cases} x = 1 + u + v \\ y = 2 + u - v \\ z = 3 + u \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + u + v \\ x + y = 3 + 2u \\ uz = 3 \end{cases} \Rightarrow \pi_1 : x + y - 2z = -3.$$

- c) Risolviamo il sistema:

$$\begin{cases} x - y + z = -1 \\ x + y - 2z = -3 \end{cases} \Rightarrow II + I \begin{cases} x - y + z = -1 \\ 2x - z = -4 \end{cases} \Rightarrow r : \begin{cases} x = s \\ y = 5 + 3s \\ z = 4 + 2s \end{cases} \quad \forall s \in \mathbf{R}$$

- c) r è parallela a $(1, 3, 2)$, mentre s è parallela a $(1, -1, 2)$, quindi le due rette non sono parallele. Per stabilire se sono secanti o sghembe risolviamo il sistema

$$\begin{cases} 1 + t = s \\ 2 - t = 5 + 3s \\ 3 + 2t = 4 + 2s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + t = s \\ 2 - t = 5 + 3 + 3t \\ 3 + 2t = 4 + 2 + 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 + t = s \\ 4t = -6 \\ 3 = 6 \end{cases}$$

Poiché l'ultima equazione è impossibile il sistema non ha soluzione e le rette sono sghembe.

□

Esercizio 2.24. Siano r e s le rette di equazioni:

$$r : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = 1 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}, \quad s : \begin{cases} 3x - 2y = -2 \\ z = 2 \end{cases}$$

- a) Si determini l'equazione cartesiana del piano π_1 contenente r e s .
 b) Si determini l'equazione cartesiana del piano π_2 perpendicolare a r e s e passante per il punto $C(0, 1, 1)$.

SOLUZIONE:

- a) L'equazione parametrica di s è

$$s : \begin{cases} x = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}t \\ y = t \\ z = 2 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R},$$

quindi r e s hanno entrambe direzione $(2, 3, 0)$ e sono parallele, quindi complanari. Per determinare un'altra direzione di π_1 consideriamo due qualsiasi punti di r e s e la direzione da essi individuata:

$$A(1, 0, 1) \in r, \quad B\left(-\frac{2}{3}, 0, 2\right) \in s \Rightarrow AB = \left(-\frac{5}{3}, 0, 1\right) \Rightarrow (-5, 0, 3)$$

π_1 è quindi il piano di direzioni $(2, 3, 0)$ e $(-5, 0, 3)$ e passante per A :

$$\pi_1 : \begin{cases} x = 1 - 5t + 2s \\ y = 3s \\ z = 1 + 3t \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbf{R}, \Rightarrow 3x - 2y + 5z = 8$$

In alternativa potevamo osservare dall'inizio che r e s sono parallele in quanto dal testo è chiaro che non sono sghembe e nelle rispettive equazioni contengono rispettivamente le equazioni $z = 1$ e $z = 2$ in contraddizione. Di conseguenza il sistema $r \cap s$ non può avere soluzione e le rette sono parallele. Per determinare direttamente l'equazione cartesiana si può inoltre determinare tre qualsiasi punti, due su una retta e uno sull'altra e imporre al generico piano $ax + by + cz = d$ il passaggio per i tre punti. Ponendo per esempio $t = 0$ e $t = 1$ nell'equazione di r troviamo i punti $A((1, 0, 1) \in r$ e $C(3, 3, 1) \in r$. Dall'equazione di s ponendo per esempio $x = 0$ troviamo il punto $D(0, 1, 2)$. Imponendo ora il passaggio per i tre punti otteniamo

$$\begin{cases} a + c = d \\ 3a + 3b + c = d \\ b + 2c = d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -c + d \\ 3(-c + d) + 3(-2c + d) + c = d \\ b = -2c + d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -c + d \\ -8c + 5d = 0 \\ b = -2c + d \end{cases}$$

Ponendo per esempio $d = 8$ otteniamo

$$\begin{cases} a = 3 \\ c = 5 \\ b = -2 \\ d = 8 \end{cases} \Rightarrow \pi_1 : 3x - 2y + 5z = 8$$

- b) Il piano π_2 cercato è ortogonale a r e s , quindi ha direzione ortogonale a $(2, 3, 0)$ (il vettore direzione di r e s) e equazione del tipo $2x + 3y = d$. Imponendo il passaggio per C otteniamo

$$\pi_2 : 2x + 3y = 3$$

□

Esercizio 2.25. Si considerino i tre piani di equazioni

$$\pi_1 : x + y + z = 0, \quad \pi_2 : x - y - z + 1 = 0, \quad \pi_3 : 2x + kz = 1$$

- a) Si determini l'equazione del piano per l'origine e perpendicolare alla retta $r : \pi_1 \cap \pi_2$.

- b) Stabilire la posizione reciproca dei tre piani (paralleli, incidenti in un punto o in una retta ...) al variare di k in $\mathbf{R}$.

SOLUZIONE:

- a) Per determinare $r = \pi_1 \cap \pi_2$ mettiamo a sistema i due piani:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y - z = -1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x = -y - z \\ -y - z - y - z = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y - z \\ 2y + 2z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y - z \\ y = \frac{1}{2} - z \end{cases} \\ \Rightarrow r = \pi_1 \cap \pi_2 : &\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} - t \\ z = t \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi $r = \pi_1 \cap \pi_2$ è una retta di direzione $(0, -1, 1)$ e il piano ortogonale cercato, passante per l'origine, ha equazione $-y + z = 0$.

- b) E' sufficiente stabilire la posizione della retta r trovata al punto precedente rispetto a π_3 . Notiamo che una retta e un piano possono essere o incidenti o paralleli. Mettiamo a sistema r e π_3 :

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} - t \\ z = t \\ 2x + kz = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} - t \\ z = t \\ -1 + kt = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} - t \\ z = t \\ kt = 2 \end{cases}$$

Dobbiamo distinguere due casi:

- Se $k \neq 0$, otteniamo la soluzione

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} - \frac{2}{k} = \frac{k-4}{2k} \\ z = \frac{2}{k} \\ t = \frac{2}{k} \end{cases}$$

quindi i tre piani sono incidenti nel punto $P = (-\frac{1}{2}, \frac{k-4}{2k}, \frac{2}{k})$.

- Se $k = 0$, il sistema contiene l'equazione $0 = 2$, quindi non ammette soluzione. Di conseguenza i tre piani non si intersecano in quanto π_3 è parallelo alla retta $\pi_1 \cap \pi_2$.

In alternativa per risolvere il punto b) potevamo osservare che una retta e un piano se non sono paralleli sono incidenti. La retta r è parallela al vettore $\vec{u} = (0, -1, 1)$ mentre π_3 è ortogonale al vettore $\vec{v} = (2, 0, k)$. Di conseguenza r e π_3 sono paralleli se e solo se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono ortogonali. Calcolando il prodotto scalare tra i due vettori: $\vec{u} \cdot \vec{v} = (\vec{u}, \vec{v}) = k$, otteniamo che: se $k = 0$ i vettori sono ortogonali, quindi r e π_3 sono paralleli. Se $k \neq 0$ la retta e il piano non sono paralleli, quindi sono incidenti.

□

Esercizio 2.26. Si considerino le rette r_1 e r_2 di equazioni:

$$r_1 : \begin{cases} y + z = 2 \\ x = 1 \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

- a) Si verifichi che le due rette sono incidenti e se ne determini il punto P di intersezione.
b) Si trovi un'equazione parametrica della retta passante per P e ortogonale a r_1 e r_2 .

SOLUZIONE:

- a) Mettiamo a sistema le due rette per determinarne il punto di intersezione:

$$r_1 \cap r_2 : \begin{cases} y + z = 2 \\ x = 1 \\ x = 2 - 2t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t + 1 + t = 2 \\ 2 - 2t = 1 \\ x = 2 - 2t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{2} \\ t = \frac{1}{2} \\ x = 1 \\ y = \frac{1}{2} \\ z = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Le rette si intersecano nel punto $P = (1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

- b) Per determinare la direzione ortogonale a r_1 e r_2 determiniamo la direzione ortogonale al piano che contiene r_1 e r_2 . In realtà è sufficiente determinare un piano parallelo a quello che contiene r_1 e r_2 , quindi per semplificare i conti determiniamo il piano π passante per l'origine parallelo a r_1 e r_2 . La retta r_1 ha equazione parametrica

$$r_1 : \begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

quindi r_1 e r_2 sono rispettivamente parallele ai vettori $(0, 1, -1)$ e $(-2, 1, 1)$. Il piano π cercato ha quindi equazioni

$$\pi : \begin{cases} x = -2s \\ y = t + s \\ z = -t + s \end{cases} \quad \forall s, t \in \mathbf{R} \quad \Rightarrow \quad x + y + z = 0$$

La retta passante per P ortogonale a r_1 e r_2 ha quindi direzione parallela a $(1, 1, 1)$:

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = \frac{1}{2} + t \\ z = \frac{3}{2} + t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

□

Esercizio 2.27. Siano assegnati il punto $A = (1, 2, 1)$ il piano π e la retta s di equazioni

$$\pi : x + z = 4, \quad s : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases}$$

- Si determini il punto B , proiezione ortogonale di A su π e la retta r passante per A e per B .
- Indicato con C il punto di intersezione tra s e r e con D il punto di intersezione tra s e π , si determini un'equazione della retta CD .
- Si determini l'angolo tra r e la retta CD .

SOLUZIONE:

- Per trovare B determiniamo l'equazione della retta r passante per A e ortogonale a π , cioè di direzione $(1, 0, 1)$:

$$r : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 2 \\ z = 1 + s \end{cases}$$

Il punto B è dato dall'intersezione tra r e π :

$$B : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 2 \\ z = 1 + s \\ x + z = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 2 \\ z = 1 + s \\ 1 + s + 1 + s = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = 1 \\ x = 2 \\ y = 2 \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow B = (2, 2, 2)$$

Notiamo che la retta passante per A e B richiesta è la retta r precedentemente trovata.

b) Calcoliamo le intersezioni:

$$C = r \cap s : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 2 \\ z = 1 + s \\ x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 2 \\ z = 1 + s \\ 1 + s = 1 + t \\ 2 = 2 \\ 1 + s = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = -1 \\ t = -1 \\ x = 0 \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow C = (0, 2, 0)$$

$$D = s \cap \pi : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 0 \\ x + z = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 0 \\ 1 + t = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 3 \\ x = 4 \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow D = (4, 2, 0)$$

Il vettore CD è $(4, 0, 0)$, quindi un'equazione della retta CD è:

$$r_{CD} : \begin{cases} x = 4t \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

c) La retta r è parallela al vettore $u = (1, 0, 1)$ e la retta CD è parallela al vettore $v = (4, 0, 0)$. Indicando con ϑ l'angolo tra le due rette si ottiene:

$$\cos(\vartheta) = \frac{(u, v)}{|u| \cdot |v|} = \frac{4}{\sqrt{2} \cdot 4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \vartheta = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4} = 45^\circ.$$

□

Esercizio 2.28. Nello spazio, si considerino le rette r_1, r_2 di equazioni

$$r_1 : \begin{cases} x = 3t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad r_2 : \begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ z + y - 3 = 0 \end{cases}$$

- Determinare la loro posizione reciproca.
- Determinare un'equazione cartesiana del piano π contenente le due rette.
- Determinare un'equazione parametrica della retta passante per $P = (-2, 5, 1)$ e perpendicolare alle rette r_1 e r_2 .

SOLUZIONE:

a) Mettiamo a sistema r_1 e r_2 per calcolarne l'eventuale intersezione:

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + t \\ 3t + 2 - t - 2 = 0 \\ 1 + t + 2 - t - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + t \\ t = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \\ z = 1 \\ t = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Il sistema è compatibile e le rette si intersecano nel punto $A(0, 2, 1)$.

b) Un'equazione cartesiana di r_1 è

$$\begin{cases} x + 3y - 6 = 0 \\ y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

Confrontando le equazioni cartesiane delle due rette si vede che il piano $y + z - 3 = 0$ le contiene entrambe.

In alternativa si poteva ricavare l'equazione parametrica di r_2 :

$$r_2 : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

Il piano cercato passa per $A = r_1 \cap r_2$ e ha direzioni parallele ai vettori giacitura delle due rette:

$$\begin{cases} x = 3t - s \\ y = 2 - t + s \\ z = 1 + t - s \end{cases} \Rightarrow y + z - 3 = 0$$

- c) Una retta ortogonale a r_1 e r_2 è ortogonale al piano trovato al punto precedente che le contiene entrambe, quindi ha direzione $(0, 1, 1)$:

$$r : \begin{cases} x = -2 \\ y = 5 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

□

Esercizio 2.29. Nello spazio, si considerino i piani π_1, π_2 di equazioni

$$\pi_1 : 3x - y + z = 0, \quad \pi_2 : 2x + y = 0.$$

- Scrivere equazioni parametriche della retta r intersezione di π_1 e π_2 .
- Determinare un'equazione cartesiana del piano ortogonale ai due piani assegnati e passante per il punto $P = (2, 1, 0)$.
- Trovare la proiezione ortogonale del punto P sulla retta r .

SOLUZIONE:

- a) Mettiamo a sistema π_1 e π_2 per calcolarne l'intersezione:

$$\begin{cases} 3x - y + z = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases} \Rightarrow r : \begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = -5t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

- b) Un piano ortogonale ai due piani assegnati è anche ortogonale alla retta r intersezione di π_1 e π_2 , quindi ha equazione cartesiana del tipo

$$x - 2y - 5z = d$$

Imponendo il passaggio per P otteniamo $d = 0$, quindi il piano cercato è

$$x - 2y - 5z = 0$$

- c) La proiezione ortogonale di un punto P su una retta r è data dall'intersezione tra r e il piano per P ortogonale a r . In questo caso sappiamo già che il piano per P ortogonale a r è il piano $x - 2y - 5z = 0$, quindi si tratta di trovare l'intersezione tra tale piano e r :

$$\begin{cases} x - 2y - 5z = 0 \\ x = t \\ y = -2t \\ z = -5t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t + 4t + 25t = 0 \\ x = t \\ y = -2t \\ z = -5t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Infine la proiezione cercata è l'origina $O = (0, 0, 0)$.

□

Esercizio 2.30. Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 2)$ e $B = (-1, 1, 1)$ e s la retta di equazioni parametriche

$$s : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

- Si determini un'equazione cartesiana del piano perpendicolare a r e passante per il punto Q di intersezione tra l'asse delle y e il piano contenente r e s .
- Si trovino equazioni cartesiane e parametriche della retta perpendicolare ad r e s e passante per il punto $P = (1, 3, 1)$.

SOLUZIONE:

Notiamo che la retta r ha equazione parametrica

$$r : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R}$$

e si tratta di una retta parallela ad s .

a) Si tratta di

- Trovare il piano π passante per r e s ,
- determinare il punto Q intersecando l'asse delle y con il piano π trovato,
- determinare un'equazione del piano ortogonale a r e passante per Q .

Poiché r e s sono parallele sono complanari, ma per trovare il piano che le contiene dobbiamo procurarci un'altra direzione. Sia per esempio $C = (1, 1, 1)$ un punto di s , allora $\overrightarrow{CB} = (2, 0, 0)$ e il piano π contenente r e s ha equazioni parametrica e cartesiana date da

$$\pi : \begin{cases} x = 1 + 2t + 2s \\ y = -t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad \forall t, s \in \mathbf{R} \quad \pi : \quad y + z = 2$$

L'asse delle y ha equazione $x = z = 0$, quindi il punto Q è dato da

$$Q : \begin{cases} y + z = 2 \\ x = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow Q = (0, 2, 0)$$

Infine il piano cercato ha direzione ortogonale a r , quindi al vettore $(2, -1, 1)$ e passa per $Q = (0, 2, 0)$, quindi

$$\pi' : \quad 2x - y + z = -2$$

b) Una retta perpendicolare ad r e s è perpendicolare al piano π trovato al punto precedente che le contiene. Di conseguenza la retta cercata può essere parallela al vettore $(0, 1, 1)$. Equazioni di tale retta sono quindi:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 3 + t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbf{R} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y - z = 2 \end{cases}$$

□

Esercizio 2.31. *Dati i punti $O(0,0)$, $A(2,1)$, $B(1,3)$, determinare l'isometria $f(x,y) = (x',y')$ tale che $f(O) = O'$, $f(A) = A'$, $f(B) = B'$ nei seguenti casi. Stabilire in particolare se si tratta di una traslazione, rotazione, riflessione e glissoriflessione trovando gli eventuali punti fissi.*

- a) $O' = \left(-3, \frac{1}{2}\right)$, $A' = \left(-1, \frac{3}{2}\right)$, $B' = \left(-2, \frac{7}{2}\right)$.
- b) $O' = (1, 0)$, $A' = \left(\frac{5-2\sqrt{2}}{3}, \frac{1+4\sqrt{2}}{3}\right)$, $B' = \left(\frac{4-6\sqrt{2}}{3}, \frac{3+2\sqrt{2}}{3}\right)$.
- c) $O' = (0, 0)$, $A' = \left(-\frac{2}{5}, \frac{11}{5}\right)$, $B' = \left(\frac{9}{5}, \frac{13}{5}\right)$.
- d) $O' = (-2, 1)$, $A' = \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)$, $B' = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$.

SOLUZIONE:

a) Dal testo sappiamo già che si tratta di un'isometria. Rappresentando i punti si vede che sia l'angolo $\widehat{OAB}$ che l'angolo $\widehat{O'A'B'}$ sono antiorari, quindi si tratta di una trasformazione diretta: una rotazione o una traslazione. Dobbiamo cercare una trasformazione del tipo

$$\begin{cases} x' = cx - sy + a \\ y' = sx + cy + b \end{cases}$$

Imponendo le sei condizioni $f(O) = O'$, $f(A) = A'$, $f(B) = B'$ otteniamo il sistema

$$\begin{cases} -3 = a \\ \frac{1}{2} = b \\ -1 = 2c - s + a \\ \frac{3}{2} = 2s + c + b \\ -2 = c - 3s + a \\ \frac{7}{2} = s + 3c + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = \frac{1}{2} \\ s = 2c - 2 \\ \frac{3}{2} = 4c - 4 + c + \frac{1}{2} \\ -2 = c - 3s + -3 \\ \frac{7}{2} = s + 3c + \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = \frac{1}{2} \\ s = 0 \\ c = 1 \\ -2 = -2 \\ \frac{7}{2} = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Notiamo che per risolvere il sistema abbiamo usato solamente le prime quattro equazioni, mentre abbiamo usato le ultime due per verificare la soluzione. Si tratta della trasformazione

$$f(x, y) = \left(x - 3, y + \frac{1}{2} \right)$$

che è una traslazione e non ha punti fissi. La mancanza di punti fissi si può anche verificare direttamente impostando il sistema

$$f(x, y) = (x, y) \Rightarrow \begin{cases} x = x - 3 \\ y = y + \frac{1}{2} \end{cases}$$

che non ha soluzione.

- b) Dal testo sappiamo già che si tratta di un'isometria. Rappresentando i punti si vede che sia l'angolo $0\widehat{AB}$ che l'angolo $0'\widehat{A'B'}$ sono antiorari, quindi si tratta di una trasformazione diretta: una rotazione o una traslazione. Dobbiamo cercare una trasformazione del tipo

$$\begin{cases} x' = cx - sy + a \\ y' = sx + cy + b \end{cases}$$

Imponendo le sei condizioni $f(O) = O'$, $f(A) = A'$, $f(B) = B'$ otteniamo il sistema

$$\begin{cases} 1 = a \\ 0 = b \\ \frac{5-2\sqrt{2}}{3} = 2c - s + a \\ \frac{1+4\sqrt{2}}{3} = 2s + c + b \\ \frac{4-6\sqrt{2}}{3} = c - 3s + a \\ \frac{3+2\sqrt{2}}{3} = s + 3c + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ \frac{5-2\sqrt{2}}{3} = -4s + \frac{2+8\sqrt{2}}{3} - s + 1 \\ c = -2s + \frac{1+4\sqrt{2}}{3} \\ \frac{4-6\sqrt{2}}{3} = c - 3s + 1 \\ \frac{3+2\sqrt{2}}{3} = s + 3c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ s = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ c = \frac{1}{3} \\ \frac{4-6\sqrt{2}}{3} = \frac{1}{3} - 2\sqrt{2} + 1 \\ \frac{3+2\sqrt{2}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3} + 1 \end{cases}$$

Notiamo che per risolvere il sistema abbiamo usato solamente le prime quattro equazioni, mentre abbiamo usato le ultime due per verificare la soluzione. Si tratta della trasformazione

$$f(x, y) = \left(\frac{1}{3}x - \frac{2\sqrt{2}}{3}y + 1, \frac{2\sqrt{2}}{3}x + \frac{1}{3}y \right)$$

che è una rotazione. Possiamo quindi trovare il punto fisso (centro di rotazione) impostando il sistema

$$f(x, y) = (x, y) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3}x - \frac{2\sqrt{2}}{3}y + 1 \\ y = \frac{2\sqrt{2}}{3}x + \frac{1}{3}y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 2\sqrt{2}y = 3 \\ y = \sqrt{2}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Quindi il centro di rotazione è il punto fisso $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

- c) Dal testo sappiamo già che si tratta di un'isometria. Rappresentando i punti si vede che l'angolo $0\widehat{AB}$ è antiorario mentre l'angolo $0'\widehat{A'B'}$ è orario, quindi si tratta di una trasformazione inversa: una riflessione o una glissoriflessione. Dobbiamo cercare una trasformazione del tipo

$$\begin{cases} x' = cx + sy + a \\ y' = sx - cy + b \end{cases}$$

Notiamo che poiché $O = O'$, il punto O è fisso, quindi si tratta di una riflessione in quanto le glissoriflessioni non hanno punti fissi.

Imponendo le sei condizioni $f(O) = O'$, $f(A) = A'$, $f(B) = B'$ otteniamo il sistema

$$\begin{cases} 0 = a \\ 0 = b \\ \frac{9}{5} = c + 3s + a \\ \frac{13}{5} = s - 3c + b \\ -\frac{2}{5} = 2c + s + a \\ \frac{11}{5} = 2s - c + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = \frac{9}{5} - 3s \\ \frac{13}{5} = s - \frac{27}{5} - 9s \\ -\frac{2}{5} = 2c + s \\ \frac{11}{5} = 2s - c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = -\frac{3}{5} \\ s = \frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} = -\frac{6}{5} + \frac{4}{5} \\ \frac{11}{5} = \frac{8}{5} + \frac{3}{5} \end{cases}$$

Notiamo che per risolvere il sistema abbiamo usato solamente le prime quattro equazioni, mentre abbiamo usato le ultime due per verificare la soluzione. Si tratta della trasformazione

$$f(x, y) = \left(-\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y, \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y \right)$$

che è una riflessione. Possiamo quindi trovare la retta di punti fissi (asse di simmetria) impostando il sistema

$$f(x, y) = (x, y) \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y \\ y = \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8x - 4y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 2x$$

Quindi tutti i punti della retta $y = 2x$ sono punti fissi e $y = 2x$ è l'asse di simmetria.

- d) Dal testo sappiamo già che si tratta di un'isometria. Rappresentando i punti si vede che l'angolo $0\hat{A}B$ è antiorario mentre l'angolo $0'\hat{A}'B'$ è orario, quindi si tratta di una trasformazione inversa: una riflessione o una glissoriflessione. Si tratta quindi di cercare una trasformazione del tipo

$$\begin{cases} x' = cx + sy + a \\ y' = sx - cy + b \end{cases}$$

Imponendo le sei condizioni $f(O) = O'$, $f(A) = A'$, $f(B) = B'$ otteniamo il sistema

$$\begin{cases} -2 = a \\ 1 = b \\ \frac{3}{5} = c + 3s + a \\ -\frac{4}{5} = s - 3c + b \\ \frac{1}{5} = 2c + s + a \\ \frac{7}{5} = 2s - c + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \\ c = \frac{13}{5} - 3s \\ -\frac{4}{5} = s - \frac{39}{5} + 9s + 1 \\ \frac{1}{5} = 2c + s - 2 \\ \frac{7}{5} = 2s - c + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \\ c = \frac{4}{5} \\ s = \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} = \frac{8}{5} + \frac{3}{5} - 2 \\ \frac{7}{5} = \frac{6}{5} - \frac{4}{5} + 1 \end{cases}$$

Notiamo che per risolvere il sistema abbiamo usato solamente le prime quattro equazioni, mentre abbiamo usato le ultime due per verificare la soluzione. Si tratta della trasformazione

$$f(x, y) = \left(\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - 2, \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y + 1 \right)$$

che è una glissoriflessione. Infatti impostando il sistema

$$f(x, y) = (x, y) \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - 2 \\ y = \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3y - 10 \\ 9y = 9y - 25 \end{cases}$$

non otteniamo soluzioni.

□

Esercizio 2.32. Si considerino i punti del piano $A = (0, 0)$, $B = (2t, 0)$, $C = (0, 1)$ e $A' = (2, 2)$, $B' = (2 + \sqrt{3}, 3)$, $C' = \left(\frac{3}{2}, 2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

- Per quali valori di t esiste un'isometria diretta che trasforma i punti A , B , C nei punti A' , B' , C' rispettivamente?
- Per i valori di t determinati al punto precedente, trovare le equazioni dell'isometria.
- Stabilire se l'isometria f in b) ha dei punti fissi, cioè tali che $f(P) = P$.

SOLUZIONE:

a) Un'isometria conserva le distanze, quindi:

$$|AB| = |A'B'| \Rightarrow |2t| = 2 \Rightarrow t = \pm 1$$

$$|AC| = |A'C'| \Rightarrow 1 = 1$$

$$|BC| = |B'C'| \Rightarrow \sqrt{4t^2 + 1} = \sqrt{5} \Rightarrow t = \pm 1$$

Di conseguenza perché esista un'isometria deve essere $t = \pm 1$. Inoltre rappresentando i punti si vede che l'isometria è diretta per $t > 0$, quindi esiste un'isometria diretta che trasforma i punti A, B, C nei punti A', B', C' rispettivamente, per $t = 1$.

In alternativa per rispondere alla domanda a) si poteva impostare il sistema relativo alla generica isometria diretta:

$$\begin{cases} f(A) = A \\ f(B) = B \\ f(C) = C \\ c^2 + s^2 = 1 \end{cases}$$

b) Sia

$$\begin{cases} x' = cx - sy + a \\ y' = sx + cy + b \end{cases}$$

la generica isometria diretta. Imponendo le condizioni $f(A) = A'$ e $f(C) = C'$ (con $t = 1$) otteniamo il sistema

$$\begin{cases} 2 = a \\ 2 = b \\ \frac{3}{2} = -s + a \\ 2 + \frac{\sqrt{3}}{2} = c + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \\ s = \frac{1}{2} \\ c = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Quindi l'isometria f cercata è

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y + 2 \\ y' = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y + 2 \end{cases}$$

Notiamo che si tratta di una rotazione antioraria pari ad un angolo di 30° .

c) Imponendo al generico punto $P(x, y)$ la condizione $P' = f(P) = P$ otteniamo il sistema

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y + 2 \\ y = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (2 - \sqrt{3})x + y = 4 \\ -x + (2 - \sqrt{3})y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 4 - (2 - \sqrt{3})x \\ -x + 4(2 - \sqrt{3}) - (2 - \sqrt{3})^2x = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -1 - \sqrt{3} \\ y = 3 + \sqrt{3} \end{cases}$$

Infine il punto fisso dell'isometria (centro di rotazione) è $P(-1 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$.

□